

## 연구실 안전관리 수칙

### 1. 연구실 안전의 원칙

#### 1.1 기본수칙

- (1) 연구실험자는 발생가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.
- (2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.
- (3) 소화기, 응급샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.
- (4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.
- (5) 수도물 사용후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.
- (6) 사고 발생시 신속히 안전관리담당자에게 보고한다.
- (7) 연구실 사용시 연구실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.
- (8) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.
- (9) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 연구실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.
- (10) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.
- (11) 전기안전수칙을 지켜 누전사고에 대비한다.
- (12) 연구실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.
- (13) 연구실내에서는 절대 금연한다.

#### 1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

- (1) 연구실에서 부주의하거나 안전에 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.
- (2) 동료에게 실험업무의 일부를 협조 받는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

#### 1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

- (1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 있어야 한다.
- (2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 연구실내 모든 사람이 숙지하고 사고시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

### 2. 화학약품 취급시 안전수칙

- (1) 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기에 넣고 운반한다.
- (2) 엘리베이터나 복도에서 운반시 용기가 개봉되어 있어서는 안된다.
- (3) 약품명 등의 라벨을 부착한다.
- (4) 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 하며 화기, 열원으로부터 격리한다.
- (5) 위험한 약품의 분실, 도난시는 사고의 우려가 있으므로 연구실책임자 및 안전관리담당자에게 보고한다.
- (6) 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하고 있어야 한다.

### 3. 연구실 폐수 및 폐기물 처리 수칙

#### 3.1 폐수 처리시 유의 사항

- (1) 탱크 자체의 변형 우려가 있으므로 폐시약원액은 집수조에 버리지 않고 별도 보관하여 처리하며, 시약의 성분별로 분류하여 관리한다
- (2) 폐수 보관 용기는 일반 용기와 구별이 되도록 도색 등의 조치를 한다.
- (3) 일반하수 싱크대에 폐수를 무단 방류해서는 안된다.
- (4) 폐수 집수조에 유리병 등 이물질들을 투여해서는 안된다.
- (5) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 집수조에 투여해서는 안된다.
- (6) 시약을 취급한 기구나 용기들을 세척한 세척수도 폐수 집수조에 버린다.

#### 3.2 폐기물 처리 요령

- (1) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조한다.
- (2) 병뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.
- (3) 운반이 용이도록 적절한 용기에 담아 보관장소에 보관한다.
- (4) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.
- (5) 품목별 보관 용기에 일반 쓰레기를 투여하지 않는다.
- (6) 실험이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

### 4. 연구실에서의 전기안전 수칙

- (1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.
- (2) 반드시 정격 전압을 사용한다.
- (3) 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.
- (4) 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.
- (5) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.
- (6) 연결 코드선은 가능한 한 짧게 사용한다.

### 5. 연구실에서의 가스안전 수칙

- (1) 가스저장 시설에는 실험용가스 성분과 종류별로 보관한다.
- (2) 비눗물이나 점검액으로 배관, 호스 등의 연결부분을 수시로 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.
- (3) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.
- (4) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.
- (5) 모든 가스탱크에 대해서는 내용물에 대해 또렷한 표기가 되어 있어야 하며, 노후한 용기는 반납하고, 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.